

PLAN DE COURS

Programmation de plateformes embarquées

Titre du cours

Techniques de l'informatique

Nom du ou des programme(s) ou de la composante de formation générale

Informatique

Discipline

420-314

Numéro du cours

2-2-2

Pondération

2

Unités

Maxime Fournier

Enseignant-e

S-016

Numéro de bureau

maxime.fournier@cegepmv.ca

Poste téléphonique et courriel

Informatique

Nom du département

Olivier Tardif

Nom du coordonnateur ou de la
coordonnatrice du département

2026-2027

Année scolaire

Automne

Trimestre

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS :

Ce cours est préalable au cours *Introduction aux plateformes IdO*. Il est le premier cours dans l'axe de formation *Objets connectés*, qui contient aussi les cours *Introduction aux plateformes IdO*, *Interfaces humain-machine* et *Maintenance de logiciel*.

Dans ce cours, la personne étudiante se familiarise avec la programmation de microcontrôleurs.

La personne étudiante apprend comment développer des applications pour ces plateformes et comment raccorder le matériel informatique nécessaire à leur bon fonctionnement. Elle fait aussi l'apprentissage des limites de ces plateformes. Les cours suivants construiront sur cette fondation pour ajouter les notions reliées à la connectivité des plateformes embarquées pour les transformer en objets connectés.

Ce cours présente une occasion pour la personne étudiante de manipuler de façon très concrète le matériel informatique qu'elle utilise pour faire fonctionner ses applications. Cette proximité devrait lui apporter une perspective plus riche si elle est ensuite amenée dans son travail à développer des applications en lien avec des produits physiques.

Le cours *Introduction aux plateformes IdO* construit sur la base de celui-ci en ajoutant la connectivité aux plateformes embarquées, les transformant ainsi en objets connectés.

Le cours *Interfaces humain-machine* traite de l'addition d'interfaces interactives aux objets connectés.

Le cours *Maintenance de logiciel* couvre le déploiement des mises à jour sur les objets connectés.

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE :

Certains éléments des compétences 00SR et 00SX seront abordés dans ce cours. Les énoncés de ces compétences sont les suivants :

- 00SR – Effectuer le développement d'applications natives sans base de données
- 00SX – Effectuer le développement d'applications pour des objets connectés

CIBLE D'APPRENTISSAGE :

Développer une application native sans base de données pour un microcontrôleur.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE:

Arduino Nano ESP32 with headers (ABX00083)

ÉTAPES PROGRESSIVES D'APPRENTISSAGE ET ÉVALUATIONS DES APPRENTISSAGES :

1. **Introduction à Python**
 - Concept de base de la programmation en python
2. **Réaliser des circuits électroniques simples**
 - Résistance
 - Loi de Ohm
 - Utilisation d'un multimètre
 - Émulation d'une plaquette de prototypage ("breadboard")
3. **Particularités de la programmation embarquée**
 - Aspects matériels du ESP32
 - Mise en place d'un environnement de développement
 - Techniques de développement, de déploiement et de test
4. **Sortie des signaux digitaux**
 - Traitement et envoi de signaux digitaux
 - Actuateurs vs. Senseurs
 - Utilisation du GPIO dans un programme
5. **Entrée des signaux digitaux**
6. **Sortie des signaux analogiques**
 - Simulation avec PWM
 - Période et « duty cycle »
 - Rapport entre « duty cycle » et voltage
7. **Entrée des signaux analogiques**
8. **Contrôler des moteurs**
 - Principe de fonctionnement
 - Rapport entre angle et « duty cycle »
9. **Utiliser le protocole I2C**
 - Usage et principes de fonctionnement
 - Opérations *bitwise* et écriture dans les registres mémoire
 - Contrôle de modules par I2C

Évaluations

Les *évaluations formatives* sont composées d'exercices pratiques visant à appliquer les notions apprises dans le cours. Le professeur en fait la correction en classe et fournit des explications afin que chaque membre du groupe puisse s'auto-évaluer.

Les *évaluations sommatives* sont notées et consistent en des examens théoriques et/ou pratiques de longue durée (3h ou plus) visant à évaluer les compétences acquises et la compréhension des notions qui s'y rattachent. Elles ont lieu en classe sous la supervision du professeur et sont individuelles. Seul le matériel fourni par le professeur ainsi que votre arduino sont autorisés à l'examen.

Épreuve finale

La personne étudiante doit développer en équipe de deux une application pour un ESP-32 répondant aux exigences énoncées dans un cahier de charge fourni par la personne enseignante. La réalisation de cette épreuve s'échelonne sur au moins 4 semaines et s'effectue en partie hors des heures de cours et en partie dans des séances de travail supervisé en laboratoire.

Étant donné qu'une partie de l'évaluation se déroule hors classe, une présentation orale individuelle est requise pour valider l'acquisition des compétences. La note obtenue lors de cet entretien servira à pondérer celle du travail d'équipe, confirmant ainsi la maîtrise personnelle du projet soumis.

Les critères de correction sont les suivants:

- Respect rigoureux des consignes
Le produit final doit :
 - o Permettre la lecture d'information venant de senseurs
 - o Réagir intelligemment aux entrées
 - o Émettre des signaux perceptibles (comme un signal lumineux, un son, un message affiché à l'écran, etc.)
- Participation active à la conception du produit (individuel)
- Raccordement correct des capteurs et autres composants électroniques
- Choix approprié des instructions, des algorithmes, des types de données élémentaires et des structures de données
- Interprétation correcte des données des capteurs et autres composants électroniques
- Organisation logique des instructions et lisibilité du code
- Repérage complet des erreurs et fonctionnement correct du programme

Politique de reprise des examens intra

Modalités générales de reprise

- Toutes les reprises d'examens intra auront lieu à la toute fin de la session.
- Aucune justification n'est exigée initialement pour une absence à un examen intra. Des justifications vous seront demandées pour toutes vos absences aux évaluations dans ce cours si vous êtes également absent à la reprise. Les motifs d'absence acceptés suivront le point 4.4.1 de la PIEA.
- Veuillez noter que les billets de médecin ne sont pas acceptés comme pièces justificatives.

Grille d'évaluation

Type d'évaluation	Pondération
Intra 1	30%
Intra 2	30%
Évaluations sommatives	60%
Épreuve finale	40%
Total	100 %

CALENDRIER SYNTHÈSE

Semaine d'enseignement	Nature et date limite des évaluations	Points alloués	Autres informations (s'il y a lieu)
Semaine 1			Module 1
Semaine 2			Module 2
Semaine 3			Module 3
Semaine 4			Module 4
Semaine 5			Module 5
Semaine 6	Sommatif → Modules 1,2,3,4,5	30	
Semaine 7			Modules 6-7
Semaine 8			Module 8
Semaine 9			Module 9
Semaine 10	Sommatif → Modules 6,7,8,9	30	
Semaine 11	Présentation du projet Final		
Semaine 12	Projet Final		
Semaine 13	Projet Final		
Semaine 14	Projet Final		
Semaines 15	Date limite de remise de l'épreuve finale Présentation orale individuelle	40	

EXIGENCES PARTICULIÈRES DU COURS :

RÈGLES INSTITUTIONNELLES ET DÉPARTEMENTALES :

Usage du cellulaire et appareils électroniques en classe

Dans les lieux d'enseignement, l'utilisation d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques (téléphones cellulaires, téléavertisseurs, lecteurs audionumériques, agendas électroniques, caméras numériques, assistants numériques personnels etc.) est interdite. Tout contrevenant pourra être expulsé sans préavis. Ces appareils doivent être rangés hors de vue pour toute la durée des séances de cours.

Enregistrement vocal ou vidéo

Par ailleurs, les usagers de tels appareils doivent respecter l'intégrité physique et morale des personnes. En conséquence, en tout temps et en tous lieux, il est formellement interdit d'enregistrer, de photographier ou de filmer sans le consentement des individus concernés.

Les modalités d'application de la Politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage (PIEA) sont rendues disponibles aux étudiants et il appartient à ceux-ci d'en prendre connaissance.

Les articles ici-bas qui font l'objet de modalités particulières d'application font référence à ceux de la PIEA en vigueur disponible sur le portail du Cégep Marin-Victorin.

Présence aux évaluations sommatives

Conformément à l'article 4.4.1 de la PIEA :

La présence à une évaluation sommative est obligatoire. L'étudiant qui s'absente, sans motif grave à l'appui, reçoit la note zéro. C'est à l'étudiant qu'il revient d'aviser son professeur des motifs de son absence dans le plus bref délai et de lui fournir, s'il y a lieu, une pièce justificative. Seul un motif grave (ex. mortalité, accident ou maladie) peut être reconnu comme valable par le professeur. Dans un tel cas, selon la nature de l'évaluation, le professeur proposera à l'étudiant une modalité de récupération.

Lors d'un examen, l'étudiant doit se présenter au moment et à l'endroit prévus. S'il arrive en retard et qu'un autre étudiant a déjà terminé et quitté la salle, l'accès lui est refusé, à moins que la nature de l'évaluation le permette.

Remise des travaux

Conformément avec l'article 4.4.2 de la PIEA :

Dans le cas d'un travail, le professeur détermine les modalités de remise, à savoir le lieu et le support (version électronique, version imprimée ou document original). Tout travail qui ne respecte pas ces modalités pourra être refusé. Le professeur détermine également la date et le moment de la remise du

travail. L'étudiant qui remet son travail en retard se verra, sauf dans des situations jugées exceptionnelles par le professeur, attribuer une pénalité de 10% de la pondération prévue au départ de ce travail, par jour ouvrable, à compter du jour et de l'heure de la remise du travail.

Par ailleurs, un travail qui n'est pas remis à temps peut être refusé à compter du moment où le professeur utilisera le contenu de ce travail dans le cadre de son cours, ou qu'il sera requis pour poursuivre un travail en équipe. Une telle condition pédagogique doit être indiquée à l'avance aux étudiants, avec les consignes du travail.

Tout travail remis au professeur après que les étudiants ont reçu leurs travaux corrigés est refusé. Seul le professeur, s'il le juge à propos, peut proposer un autre travail et accorder un délai.

Dans tous les cas où le type de travail le permet, l'étudiant doit conserver un brouillon, un fichier électronique ou une photocopie de son travail.

Correction du Français

Conformément avec l'article 4.6.2 de la PIEA :

Dans les productions écrites (examens, travaux, projets), la correction du français est obligatoire et elle constitue une pénalité jusqu'à concurrence de 10% de la note. Pour établir cette pénalité, les productions écrites sont corrigées à l'aide d'une grille à échelle descriptive, selon le type de travail exigé.

Présence en classe

Conformément à l'article 4.7.1 de la PIEA, il appartient à l'étudiant :

- De fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs du cours.
- D'être présent, à l'heure, à toutes les périodes de cours prévues à son horaire et d'y participer activement. À défaut d'être présent, il doit récupérer par lui-même les apprentissages manqués.
- De respecter l'horaire prévu de même que le temps de pause. L'étudiant qui ne respecte pas ces exigences pourra subir les sanctions prévues au Règlement relatif aux conditions de vie au Cégep Marie Victorin (Règlement numéro 9).
- De respecter les délais de remise des travaux ou, si cela est impossible, il a la responsabilité d'entrer en contact avec son professeur dans les meilleurs délais (l'article 4.4.2 de la PIEA).

Il appartient aussi à l'étudiant:

- De respecter toutes les autres règles prévues à la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
- D'utiliser un langage approprié, courtois et professionnel dans ses communications numériques

De plus, il est strictement interdit de boire ou manger dans les laboratoires.

Plagiat ou fraude

Selon l'article 4.9.1 de la PIEA :

Tout acte de plagiat ou de fraude, commis par une personne étudiante, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'une évaluation sommative, constituent une infraction. Ces actes se rapportent à l'utilisation de différents types de contenus ou de productions (textes, images, illustrations, photos...), peu importe le type de support (papier, en ligne ou numérique).

Le plagiat se définit comme l'acte de faire passer pour sien un contenu ou une production d'autrui sans en identifier la source. Commet un plagiat l'étudiant qui par exemple :

- Recopie un extrait d'un texte sans utiliser les normes de citation.
- S'approprie l'idée ou le texte d'un auteur en le paraphrasant incorrectement ou en omettant d'utiliser les normes de citation.
- Utilise un concept, une image ou une musique sans en indiquer la source.

La fraude se définit comme l'acte de tromper dans le but d'en tirer un avantage personnel. Commet une fraude l'étudiant qui par exemple :

- Utilise un autre matériel que celui qui est autorisé, incluant le matériel qu'il a produit dans une évaluation pour un autre cours.
- Copie le travail ou les réponses d'examen d'une autre personne.
- Aide une autre personne à copier.
- Participe au vol, à la falsification de données, de document ou de matériel reliés à une évaluation ou à la justification d'une absence lors d'une évaluation (par exemple, n papier de médecin).
- Utilise de l'aide non permise pour réaliser un travail.

Selon l'article 4.9.3 de la PIEA

La sanction dépend de la recommandation professorale et du nombre d'infractions commises, peu importe le cours :

1^{re} infraction : la note zéro pour l'évaluation sommative en cause, sauf dans les cas où un sursis est accordé, et une lettre envoyée à la personne concernée l'informant des sanctions associées à d'éventuelles infractions ultérieures. Un sursis à une première infraction implique que la conséquence d'une éventuelle seconde infraction serait l'obtention de la note 0 pour le cours concerné.

2^e infraction : la note zéro pour le cours concerné, indépendamment du cours, du trimestre ou du programme, et une lettre envoyée à la personne étudiante, l'informant des sanctions associées à d'éventuelles infractions ultérieures.

3^e infraction : la note zéro pour le cours concerné et une suspension ou un renvoi selon la décision de la Direction des études ou de la Direction de la formation continue. La personne étudiante recevra, avec la décision de la Direction des études ou de la Direction de la formation continue, une lettre l'informant de la sanction associée à une éventuelle infraction ultérieure.

4e infraction : une décision de renvoi est prise par la Direction des études ou la Direction de la formation continue. Le cas échéant, la personne étudiante ne pourra donc poursuivre ses études dans le programme sans faire une nouvelle demande d'admission. Au secteur régulier, cette nouvelle demande d'admission devra être analysée par un comité composé de la coordination départementale porteuse du programme de cette personne, d'une personne enseignante responsable d'une des disciplines concernées, d'une aide pédagogique individuelle ainsi que la présence d'une direction adjointe à la Direction des études. Au secteur de la Formation continue, celle-ci devra être analysée par un comité composé du conseiller ou de la conseillère pédagogique responsable du programme d'études, d'une aide pédagogique individuelle et de la personne responsable de la coordination au secteur concerné de la Formation continue. Toute personne étudiante qui se croit injustement accusée de plagiat ou de fraude a droit de recours selon les mécanismes prévus à l'article 6

MÉDIAGRAPHIE :

Le site des notes du cours : <https://cegepmv.github.io/420-314>

Molloy, Derek (2016) *Exploring Raspberry Pi : interfacing to the real world with embedded linux*. Wiley, 693 pages.

Philbin, Carrie Anne (2018) *Je programme avec un Raspberry Pi: Embarque pour 10 aventures ludiques avec Scratch, Python, Minecraft*. Dunod, 189 pages.